پاسخنامه تشریحی

۱ - گزینه ۳ غدهٔ تیموس درون قفسهٔ سینه و در جلوی محل دوشاخه‌شدن نای قرار دارد. این غده علاوه بر ترشح هورمون تیموسین، مواد دیگری مانند کربن دی‌اکسید و مواد دفعی دیگری را نیز به درون خود وارد می‌کند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) این غده درون قفسهٔ سینه قرار دارد.

گزینهٔ ۲) برخی لنفوسیت‌های T مانند لنفوسیت‌های T خاطره و T کشنده ممکن است در خارج تیموس تولید شوند و در خارج تیموس تمایز پیدا کنند.

گزینهٔ ۴) غدهٔ تیموس در جلوی دهلیزها قرار دارد.

۲ - گزینه ۴

بخش شمارهٔ ۲ مولکول پادتن صرفاً می‌تواند به یاخته‌های خودی مانند ماکروفاژ متصل شود،

این بخش نمی‌تواند به یاخته‌های بیگانه متصل شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) مولکول شمارهٔ ۲،

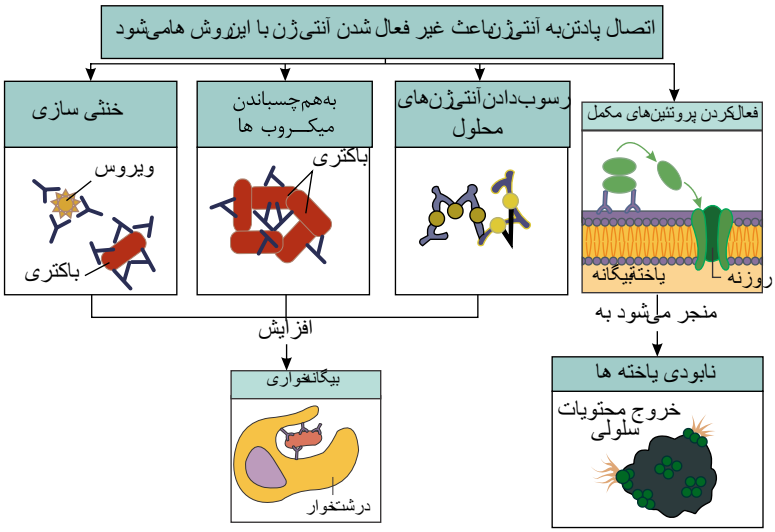
بخشی از پادتن می‌باشد که توسط نوعی لنفوسیت عمل‌کننده (پلاسموسیت) تولید می‌شود.

این یاخته نوعی سلول بافت پیوندی محسوب می‌شود.

گزینهٔ ۲) همهٔ پادتن‌هایی که توسط یک پلاسموسیت ساخته می‌شوند،

از یک نوع هستند و دارای جایگاه اتصال آنتی‌ژن (پادگن) مشابهی هستند.

گزینهٔ ۳) بخش شمارهٔ ۲مولکول پادتن، می‌تواند به پروتئین‌های مکمل متصل شود.



۳ - گزینه ۳

پادتن‌های ترشح‌شده از پلاسموسیت‌ها به آنتی‌ژن‌های محلول متصل و با آنها مبارزه می‌کنند.

لنفوسیت‌های T کشنده با یاخته‌های آلوده به ویروس، یاخته‌های سرطانی و سلول‌های بخش پیوند شده مبارزه می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

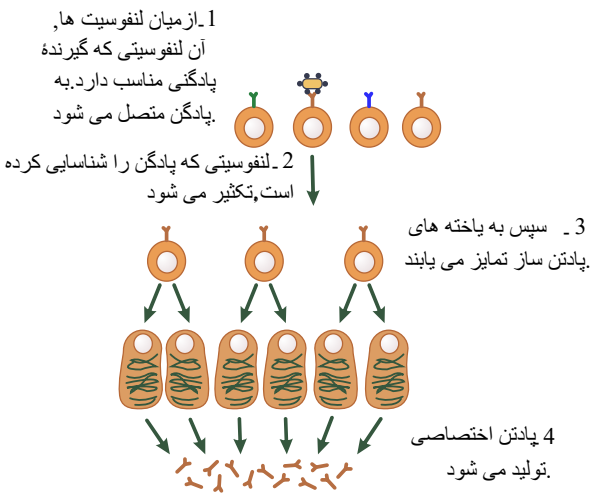
گزینهٔ «۱»: پلاسموسیت‌ها به یاخته‌های هدف متصل نمی‌شوند.

این یاخته‌ها با ترشح پادتن با عوامل بیگانه مقابله می‌کنند.

گزینهٔ «۲»: از پادتن‌های ترشح‌شده از پلاسموسیت‌ها برای تولید سرم استفاده می‌شود.

گزینهٔ «۴»: پلاسموسیت‌ها از تقسیم سلول‌های قبل از خود به وجود نمی‌آیند.

این یاخته‌ها از تمایز سلول‌های قبل از خود به‌وجود می‌آیند.



۴ - گزینه ۱ بررسی گزینه‌ها:

۱. لنفوسیت‌های T، اینترفرون نوع II ترشح می کنند. اگر همین لنفوسیت ها، آلوده به ویروس شوند، اینترفرون نوع I، ترشح می کنند.

۲. پروتئین‌های دفاعی محلول در خون، مانند پادتن‌ها و پروتئین‌های مکمل هستند. پروتئین‌های مکمل در پی برخورد با میکروب‌ها فعال می شوند.

۳. ائوزینوفیل‌ها با بیگانه خواری انگل‌ها را از بین نمی برند. این یاخته‌ها ترشحات خود را بر روی انگل می ریزند.

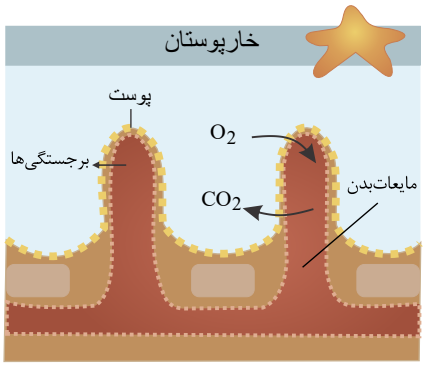
۴. یاخته های پادتن ساز، برای ترشح پادتن با آنتی ژن، برخورد نمی کنند. هم چنین، این یاخته‌ها تقسیم نمی شوند. لنفوسیت‌های B، با آنتی ژن برخورد می کنند و تقسیم می شوند.

۵ - گزینه ۲ جاندار مورد مطالعهٔ مچنیکوف، لارو ستارهٔ دریایی بود.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): ستارهٔ دریایی دارای ساده‌ترین نوع آبشش یعنی برجستگی‌های کوچک و پراکندهٔ پوستی است.

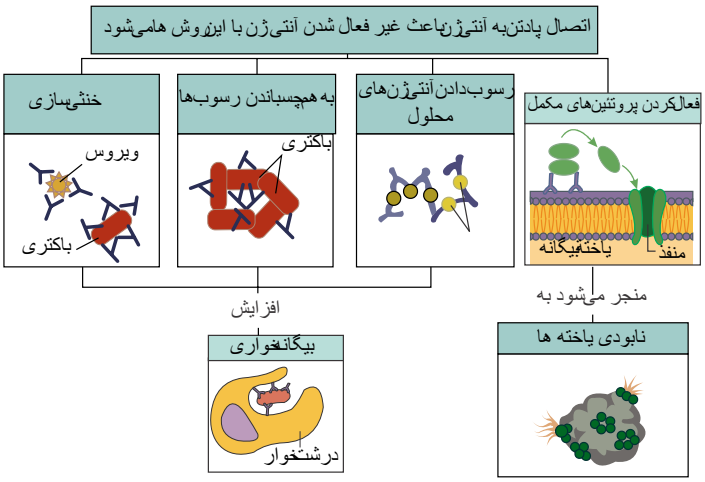
گزینهٔ (۲): طبق شکل مقابل ستاره دریایی شبکهٔ مویرگ یکنواختی در زیرپوست خود ندارد.



گزینهٔ (۳): ستارهٔ دریایی همانند لارو خود در زیر پوست یعنی در سلوم خود دارای یاخته‌های آمیبی شکل بیگانه‌خوار است.

گزینهٔ (۴): سخت پوستان و ستارهٔ دریایی جز بی‌مهرگان هستند. بی‌مهرگان فاقد اسکلت درونی می‌باشند.

۶ - گزینه ۴



مربوط به گزینه ۱

برسی گزینه‌ها:

۱. واکسن، حاوی آنتی ژن است و دستگاه ایمنی را وادار به تولید پادتن و یاختهٔ خاطره می کند. پس ایمنی حاصل از واکسن همیشه فعال است.

۲. افراد ناقل ویروس (آلوده) که هنوز علامتی از ایدز را نشان نمی دهند، بیمار محسوب نمی شوند. اما می توانند ناقل بیماری باشند.

۳. ماستوسیت که نوعی یاختهٔ بیگانه خوار محسوب می شود، در پاسخ به ورود مادهٔ حساسیت زا، هیستامین ترشح می کند.

۴. در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، میلین اطراف یاخته های عصبی مغز ونخاع مورد حمله قرار می گیرد. میلین اطراف یاخته های دستگاه عصبی محیطی مورد حمله قرار نمی گیرند.

۷ - گزینه ۴

مالتیپل اسکلروزیس یا MS بیماری خودایمنی است که در آن غلاف میلین اطراف یاخته‌های عصبی در مغز و نخاع مورد حملهٔ دستگاه ایمنی قرار می گیرد و در قسمت‌هایی از بین می‌رود. بنابراین، سرعت هدایت پیام‌های عصبی در مغز و نخاع کاهش می‌یابد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): یاخته های پشتیبان سازندهٔ غلاف میلین که در مادهٔ سفید مخ بیشترین تعداد را دارند، مورد حملهٔ دستگاه ایمنی قرار گرفته و دچار آسیب می‌شوند.

گزینهٔ (۲): ویروس ایدز پس از ورود به بدن ممکن است بین ۶ ماه تا ۱۵ سال نهفته باقی بماند و بیماری ایجاد نکند.

گزینهٔ (۳): مشاهدات نشان داده که HIV نه به همهٔ لنفوسیت‌های T، بلکه به نوع خاصی از آن‌ها حمله می‌کند. در واقع فعالیت لنفوسیت‌های B و دیگر لنفوسیت‌های T به کمک این نوع خاص انجام می‌شود، لذا آن را لنفوسیت T کمک کننده نامیدند. ویروس با از بین بردن این لنفوسیت‌ها، عملکرد لنفوسیت‌های T و B را مختل می‌کند.

۸ - گزینه ۳ شکل گزینهٔ ۳ مربوط به نوتروفیل است، نه بازوفیل!

۹ - گزینه ۳ در ملخ، بزاق غذا را برای عبور از لولهٔ گوارش لغزنده می‌کند و آنزیم آمیلاز بزاق گوارش کربوهیدرات‌ها را آغاز می‌کند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) بزاق ترکیبی از آب، یون‌هایی مانند بیکربنات و انواعی از آنزیم‌ها و موسین است. موسین گلیکوپروتئینی است که آب فراوان جذب و مادهٔ مخاطی ایجاد می‌کند. مادهٔ مخاطی از خراشیدگی دیواره لولهٔ گوارش جلوگیری می‌کند.

گزینهٔ ۲) بزاق ضمن مخلوط‌شدن با غذا آن را به توده‌ای قابل بلع، تبدیل می‌کند و نقش مؤثری در حس چشایی دارد.

گزینهٔ ۳) ایدز نوعی بیماری ویروسی است که به مدت ۶ ماه تا ۱۵ سال در بدن نهفته باقی می‌ماند. انتقال ویروس از طریق ترشحات بینی، بزاق، خلط، عرق، اشک یا از طریق ادرار و مدفوع اثبات نشده است.

گزینهٔ ۴) مخاط مژکدار دستگاه تنفس و بزاق در دستگاه گوارش (به وسیلهٔ آنزیم لیزوزیم خود) می‌توانند در نخستین خط دفاعی در برابر میکروب‌ها مؤثر واقع شوند.

۱۰ - گزینه ۱ بیگانه‌خوارهای بافتی و گویچه‌های سفید (به جز لنفوسیت‌های دفاع اختصاصی) در محیط داخلی بدن وظیفهٔ مبارزه با میکروب‌ها را برعهده دارند. همهٔ این یاخته‌ها جزئی از دومین خط دفاعی بدن هستند و طی واکنش‌های عمومی و سریع به مبارزه با یاخته‌های بیگانه می‌پردازند. این سلول‌ها می‌توانند یاخته‌های خودی را از بیگانه تشخیص دهند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: این مورد برای ماکروفاژها صادق نیست.

گزینهٔ «۳»: دقت کنید یاخته‌های کشندهٔ طبیعی با تولید اینترفرون نوع ۲ توانایی فعال‌سازی درشت‌خوارهای بافتی را دارند.

گزینهٔ «۴»: دقت کنید این مورد برای ترشحات بازوفیل‌ها صادق نیست.

۱۱ - گزینه ۲ پروتئین‌های مکمل در خوناب محلول هستند. این پروتئین‌ها پس از برخورد با میکروب‌ها فعال شده و به کمک یکدیگر منافذی در غشای عامل بیگانه ایجاد می‌کنند. علاوه بر آن، قرار گرفتن پروتئین‌های مکمل روی میکروب، باعث می‌شود که بیگانه‌خواری آن آسان‌تر انجام شود.

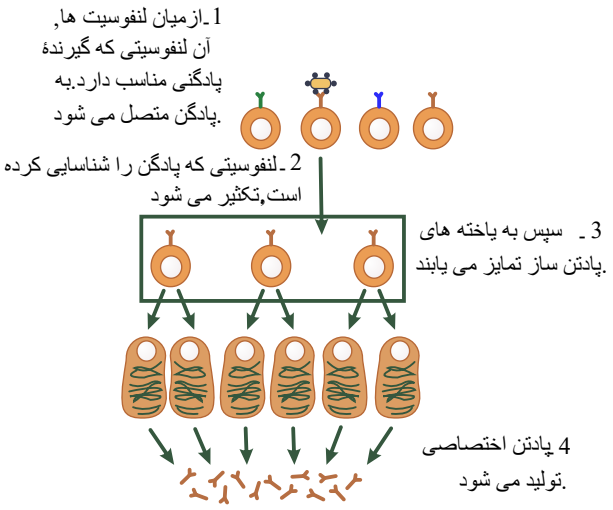
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) ائوزینوفیل نوعی گویچهٔ سفید با هستهٔ دمبلی است (نه هسته‌ها)

گزینهٔ ۳) مچنیکوف یاخته‌های بیگانه‌خوار را کشف کرد. یاخته‌های بیگانه‌خوار، شامل درشت‌خوارها، ماستوسیت‌ها، و دارینه‌ای‌ها هستند. مثلاً درشت‌خوارها (ماکروفاژها) در درون مویرگ‌های خونی یافت نمی‌شود و توانایی دیاپدز برای عبور از دیوارهٔ این رگ‌ها را ندارد.

گزینهٔ ۴) لنفوسیت‌های کشندهٔ طبیعی یک نوع آنزیم ترشح می‌کنند نه انواعی از آنزیم‌ها.

۱۲ - گزینه ۲ یاخته‌هایی که به‌طور مستقیم از تقسیم لنفوسیت‌های B تولید شده‌اند، در شکل مقابل نشان داده شده‌اند.



بررسی موارد:

مورد الف) هیچ‌یک از یاخته‌هایی که به‌طور مستقیم حاصل از تقسیم لنفوسیت B هستند پادتن تولید نمی‌کنند، بلکه این یاخته‌ها باید تمایز پیدا کنند (بزرگ می‌شوند و ویژگی جدیدی که توانایی تولید پادتن است در آنها پدیدار شود) (نادرست)

مورد ب) همهٔ این یاخته‌های حاصل از تقسیم هستهٔ گرد و مرکزی دارند. (درست)

مورد ج) همهٔ یاخته‌های حاصل از تقسیم، دارای گیرندهٔ آنتی‌ژنی در سطح خود هستند. (درست)

مورد د) یاخته‌های حاصل از تقسیم، اندازه‌ای مشابه (نه اندازه بزرگ‌تر) لنفوسیت B دارند. (نادرست)

۱۳ - گزینه ۴ هر لنفوسیت، زمانی که در اثر تقسیم میتوز، یاختهٔ خاطره بسازد، چون چرخهٔ سلولی را پشت سر گذاشته است، قطعاً از سه نقطهٔ وارسی موجود در چرخه‌ی سلولی عبور کرده است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): بخشی از لنفوسیت‌ها در طحال، گره لنفی، لوزه‌ها و... مستقر می‌شوند.

گزینهٔ (۲): تعدادی از لنفوسیت‌ها بین خون و لنف در گردش‌اند.

گزینهٔ (۳): هر لنفوسیتی یاختهٔ خاطره نمی‌سازد.

۱۴ - گزینه ۱ در پاسخ التهابی تنها محل آسیب‌دیده گرم‌تر از نقاط اطراف آن است نه کل بدن.

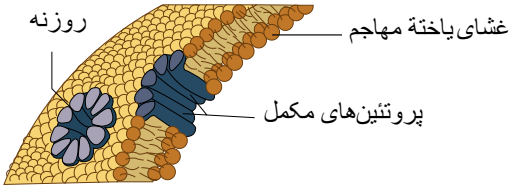
۲- در پاسخ التهابی شناسایی عوامل بیگانه انجام می‌شود ولی در تب چنین شناسایی نداریم.

۳- پاسخ التهابی و تب هر دو خط دوم دفاع محسوب می‌شوند. پس میکروب از خط اول دفاع گذشته است.

۴- در پاسخ التهابی مونوسیت‌ها که یاخته‌های بدون دانه هستند شرکت دارند.

۱۵ - گزینه ۳

شکل روبرو، پروتئین‌های مکمل را نشان می دهد.



بررسی گزینه ها:

گزینهٔ (۱): پروتئین‌های مکمل می‌توانند یکدیگر را فعال کنند. اما این موضوع در مورد پرفورین صحیح نیست.

گزینهٔ (۲): پس از فعالیت هر دوی این پروتئین‌ها(پرفورین و پروتئین‌های مکمل)، یاخته‌های مورد حمله می میرند و درشت خوارها یاخته‌های مرده را از بین می‌برند.

گزینهٔ (۳): پروتئین‌هایی که در شکل دیده می‌شوند، پروتئین‌های مکمل نام دارند. پروتئین‌های مکمل از طریق اختلال در عملکرد غشای میکروب باعث مرگ آن می‌شوند و قادر به راه اندازی مرگ برنامه‌ریزی شده در یاخته نیستند.

گزینهٔ (۴): مولکول‌های پرفورین باعث ایجاد منافذی در غشاء یاختهٔ هدف و ورود آنزیم خاصی به یاختهٔ هدف می‌شوند که نتیجهٔ آن مرگ یاخته است. پروتئین‌های مکمل نیز با ایجاد منافذی باعث می شوند کنترل غشا در ورود و خروج مواد از بین برود. پس در این حالت نیز موادی وارد یاخته خواهد شد که نتیجهٔ آن مرگ یاخته‌ای است.

۱۶ - گزینه ۴ این ویژگی مربوط به یاختهٔ کشندهٔ طبیعی است.

اینترفرون نوع ۱ از یاخته‌های آلوده به ویروس (نه یاخته‌های سالم) ترشح می‌شوند.

بررسی سایر موارد:

مورد ۱. یاختهٔ کشندهٔ طبیعی نوعی لنفوسیت است. لنفوسیت‌ها از یاخته‌های بدون دانه هستند و از یاخته‌های لنفوئیدی مغز استخوان به‌وجود آمده‌اند.

مورد ۲. یاخته‌های کشندهٔ طبیعی با تولید اینترفرون نوع ۲ سبب فعال کردن درشت‌خوارها می‌شوند.

مورد ۳. یاخته‌های کشندهٔ طبیعی با وارد کردن آنزیم مرگ برنامه‌ریزی شده در یاختهٔ سرطانی باعث اجرای این برنامه و مرگ یاخته می‌شوند.

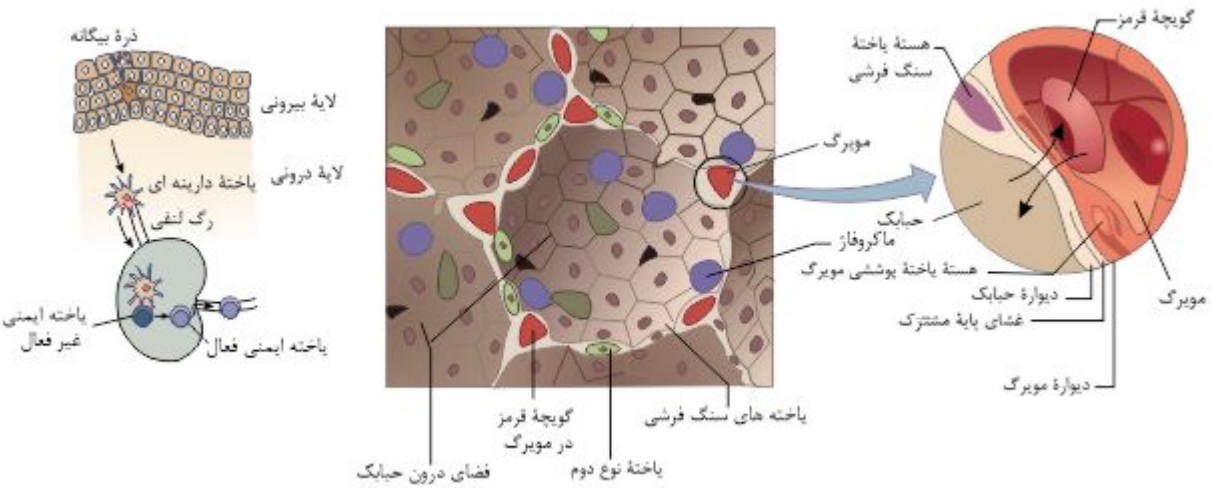
۱۷ - گزینه ۴ یاخته‌های ۱ و ۲ به ترتیب نمایانگر مونوسیت و ائوزینوفیل می‌باشند. مونوسیت‌ها (یاختهٔ یک) از خون خارج می‌شوند و پس از خروج، تغییر می‌کنند و به درشت‌خوار و یا یاخته‌های دندریتی (دارینه‌ای) تبدیل می‌شوند. یاختهٔ دارینه‌ای که حاصل دیاپدز و تغییر مونوسیت است، در مجاورت یاخته‌های بافت پوششی پوست یافت می‌شود. همچنین ماکروفاژها (درشت‌خوارها) نیز در مجاورت یاخته‌های بافت پوششی قرار دارند. مثلاً در حبابک‌ها درشت‌خوارها مستقر هستند که در تماس با یاخته‌های بافت پوششی سنگفرشی حبابک هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): همهٔ عوامل بیماری‌زا را نمی‌توان با بیگانه‌خواری از بین برد. در برابر عوامل بیماری‌زای بزرگ‌تری مثل کرم‌های انگل که قابل بیگانه‌خواری نیستند، ائوزینوفیل‌ها مبارزه می‌کنند. ائوزینوفیل‌ها محتویات دانه‌های خود را به روی انگل می‌ریزند.

گزینهٔ (۲): ماکروفاژها جزء یاخته‌های دیوارهٔ حبابک‌ها محسوب نمی‌شوند.

گزینهٔ (۴): ائوزینوفیل دارای دانه‌های روشن (نه تیره) و درشت در سیتوپلاسم خود است.



۱۸ - گزینه ۴ در بدن انسان علاوه بر هورمون‌ها، ناقل‌های عصبی، پیک‌های شیمیایی التهاب و ..... ترکیبات دیگری مانند کربن دی‌اکسید، در سلول‌های بدن تولید می‌شوند و بر روی فعالیت یاخته‌های دیگر مانند یاخته‌های بندارهٔ‌های مویرگی اثر می‌گذارند. کربن دی‌اکسید از جمله مواد گشادکننده رگی است که با تأثیر بر ماهیچه‌های صاف دیوارهٔ رگ‌ها، سرخرگ‌های کوچک را گشاد و بندارهٔ‌های مویرگی را باز می‌کند.

بررسی موارد:

مورد اول) دی‌اکسید کربن، نه هورمون است و نه ناقل عصبی.

مورد دوم) کربن دی‌اکسید توسط یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای نیز می‌تواند تولید شود.

مورد سوم) این مورد برای گروهی از هورمون‌ها که درون سلول دارای گیرنده هستند، صادق نیست. گیرندهٔ گروهی از هورمون‌ها در درون سلول قرار دارد.

مورد چهارم) برای آزادشدن کربن دی‌اکسید از سلول‌ها (انتشار) انرژی زیستی مصرف نمی‌شود.

۱۹ - گزینه ۳ عامل آنفلوانزای پرندگان ویروس است. این ویروس به شش جانورانی مثل پرندگان و یا انسان حمله می کند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): پلاناریا دارای یاخته‌های شعلهای است، ولی شش ندارد.

گزینهٔ (۲): کرم‌خاکی دارای چینه‌دان است اما شش ندارد.

گزینهٔ (۳): در پشت جناغ انسان، غدهٔ تیموس قرار دارد. ویروس عامل آنفلوانزای پرندگان سبب افزایش فعالیت غدهٔ تیموس و در نتیجه تولید انبوه و بیش از حد لنفوسیت‌های T می‌شود.

گزینهٔ (۴): یاخته‌های کشندهٔ طبیعی به یاخته‌های آلوده به ویروس حمله می‌کند نه خود ویروس.

۲۰ - گزینه ۴ ویژگی دومین خط دفاعی، واکنش‌های عمومی اما سریع است. یاخته‌های پادتن‌ساز (پلاسموسیت) در سومین خط دفاعی حضور دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): خط دفاعی که در آن یاخته‌های ترشح کنندهٔ مادهٔ مخاطی فعال هستند، نخستین خط دفاعی بدن است که در این خط دفاعی آنزیم لیزوزیم، مادهٔ مخاطی و ... می‌توانند از ورود عوامل بیماری‌زا به مایع بین یاخته‌ای جلوگیری کنند.

گزینهٔ (۲): خط‌های دفاعی که در آن یاخته‌های ترشح کنندهٔ پرفورین نقش دارند، دومین (لنفوسیت کشندهٔ طبیعی) و سومین خط دفاعی بدن (لنفوسیت کشنده) هستند و پروتئین‌های آن می‌توانند فعالیت درشت‌خوارها را افزایش دهند زیرا پروتئین پرفورین منافذی را برای ورود آنزیمی به درون یاختهٔ هدف که باعث مرگ برنامه‌ریزی شده یاخته می‌شود، ایجاد می‌کنند و یاخته‌های نابود شده باید توسط درشت‌خوارها از میان برداشته شوند.

گزینهٔ (۳): خط‌های دفاعی که در آن پوست و لایه‌های مخاطی فاقد نقش هستند، شامل دومین خط و سومین خط دفاعی بدن هستند. در دومین خط دفاعی پروتئین‌های اینترفرون I از یاخته‌های آلوده به ویروس ترشح می‌شوند.

۲۱ - گزینه ۴

۱: مونوسیت ۲: ائوزینوفیل ۳: بازوفیل ۴: لنفوسیت ۵: نوتروفیل

لنفوسیت‌ها توانایی بیگانه‌خواری ندارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) هر دو نوع یاختهٔ موردنظر در دفاع اختصاصی نقش دارند. پس با انواعی از یاخته‌های بیگانه مقابله می‌کنند.

گزینهٔ ۲) ائوزینوفیل‌ها با ترشح محتویات دانه‌های خود بر روی عوامل بیگانهٔ بزرگ مانند انگل‌ها و بازوفیل‌ها با ترشح هیستامین در پاسخ به گروهی از عوامل بیگانه نقش دارند. هیستامین در پاسخ التهابی سبب گشادی رگ و در حساسیت‌ها سبب ایجاد عوارض آلرژی می‌شود.

گزینهٔ ۳) همهٔ گویچه‌های سفید توانایی دیاپدز دارند.

۲۲ - گزینه ۴ هر دو مکانیسم آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت‌ها و خروج استیل کولین (ناقل عصبی) از نورون پیش سیناپسی از نوع برون‌رانی است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): خروج پتاسیم از نورون در هنگام پتانسیل عمل به واسطه انتشار تسهیل‌شده و از طریق کانال‌های دریچه‌دار اتفاق می‌افتد.

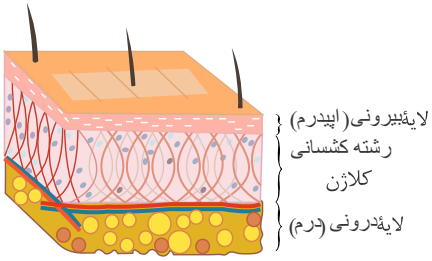
گزینهٔ (۲): ترشح یون‌ها و داروها در لوله‌های پیچ‌خورده نفرون‌ها به واسطهٔ انتقال فعال و صرف انرژی است.

گزینهٔ (۳): تراوش مواد در گلومرول به واسطه فشار تراوشی خون است و بدون صرف انرژی است.

۲۳ - گزینه ۴ واکنش‌های عمومی اما سریع دومین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب‌ها در بدن است. لنفوسیت‌های T کمک کنندهٔ آلوده به ویروس، در این مرحله اینترفرون نوع II می‌سازند. پادتن، در دفاع اختصاصی در سومین خط دفاعی عمل می‌کند اتصال آنتی‌ژن‌ها به گیرنده‌های آنتی‌ژن در لنفوسیت‌ها نیز در خط سوم دفاعی رخ می‌دهد. یاخته‌های کشندهٔ طبیعی در دومین خط دفاعی پرفورین و اینترفرون نوع II را ترشح می‌کند.

۲۴ - گزینه ۲

شکل نشان دهندهٔ لایه‌های مختلف پوست می‌باشد، موارد ۱ تا ۳ به ترتیب: لایهٔ بیرونی (اپیدرم) و لایهٔ درونی (درم) و رشته‌های کشسان و کلاژن می‌باشند.

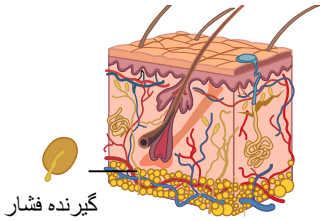


گزینهٔ (۱): در لایهٔ درونی، بافت پیوندی رشته‌ای وجود دارد که رشته‌ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده‌اند. رشته‌های کشسان و کلاژن توسط سلول‌های بافت پیوندی ساخته و ترشح می‌شوند.

گزینهٔ (۲): در زیر یاخته‌های بافت پوششی، بخشی به نام غشاء پایه وجود دارد که این یاخته‌ها را به یکدیگر و به بافت‌های زیر آن، متصل نگه می‌دارد. غشاء پایه، شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکو پروتئینی است.

گزینهٔ (۳): لایهٔ بیرونی شامل چندین لایه یاختهٔ پوششی است که خارجی‌ترین یاخته‌های آن مرده‌اند (فاقد تنفس یاخته) و بقیه زنده‌اند (دارای تنفس یاخته‌ای).

گزینهٔ (۴): همانطور که در تصویر روبرو می‌بینید، گیرنده‌های فشار در لایهٔ بیرونی قرار ندارند.



۲۵ - گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) پروتئین مکمل می‌تواند بر غشای یاختهٔ مهاجم (میکروب) اثر بگذارد.

گزینهٔ ۲) یاخته‌های دارینه‌ای متعلق به دومین خط دفاعی بدن هستند و در اپیدرم پوست نیز دیده می‌شوند.

گزینهٔ ۳) یاخته‌های بیگانه‌خوار شرکت‌کننده در فرایند التهاب عبارتند از: ماکروفاژ، نوتروفیل و ماستوسیت؛ که ماستوسیت در فرایند حساسیت شرکت دارد.

گزینهٔ ۴) نوتروفیل همانند نوعی یاختهٔ پشتیبان در دستگاه عصبی در دفاع نقش دارد.

۲۶ - گزینه ۳

توانایی شناسایی آنتی ژن‌های مختلف در تمام مهره داران و سازو کارهایی مشابه در بی‌مهرگان یافت شده است. در همه جانوران ایمنی غیراختصاصی وجود دارد که در برابر طیف وسیعی از میکروب‌ها مؤثر است. اسکلت جانوران را می‌توان به سه گروه آب ایستایی و درونی و بیرونی طبقه بندی کرد. حشرات و حلزون‌ها اسکلت بیرونی دارند و تنها حشرات سامانهٔ دفعی متصل به روده دارند. در سامانهٔ دفعی پروتونفریدی پلاناریا، کار اصلی دفع آب اضافی است و بیش تر دفع نیتروژن از طریق سطح بدن انجام می‌شود.

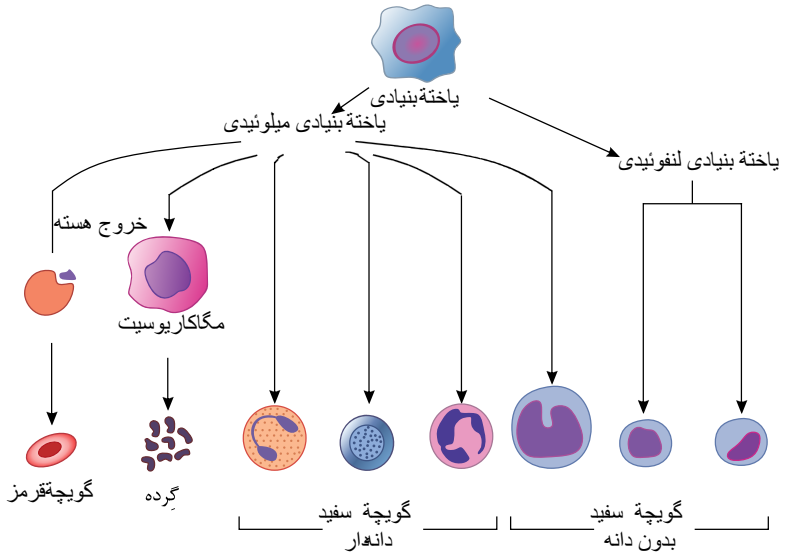
۲۷ - گزینه ۲ براساس شکل، لنفوسیت‌ها از یاخته‌های لنفوئیدی منشأ گرفته‌اند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

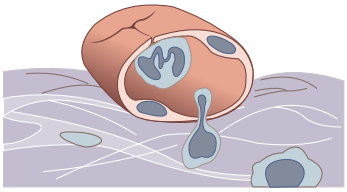
گزینهٔ ۱) لنفوسیت T در تیموس توانایی شناسایی را پیدا می‌کند.

گزینهٔ ۳) لنفوسیت‌های B و T خاطره در محل برخورد با آنتی‌ژن ساخته شده‌اند. یک سری از لنفوسیت‌ها در اندام‌ها و گره‌های لنفاوی ساخته می‌شوند.

گزینهٔ ۴) یاخته‌های کشندهٔ طبیعی هیچگاه گیرندهٔ آنتی‌ژنی نمی‌سازند.



۲۸ - گزینه ۱ دیاپدز ویژگی تمام گلبول‌های سفید خونی است.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: نادرست. عوامل بیماری‌زایی که از خط اول دفاعی عبور نکنند، به‌طور معمول با فاگوسیت‌ها روبه‌رو نمی‌شوند.

گزینهٔ «۳»: نادرست. اینترفرون نوع ۱ از یاخته‌های آلوده به ویروس ترشح می‌شود. این یاخته‌ها ممکن است خودشان یکی از لنفوسیت‌های B یا T باشند که در ایمنی اختصاصی هم نقش دارند.

گزینهٔ «۴»: نادرست. پرفورین، از یاخته‌های کشندهٔ طبیعی (مربوط به خط دوم دفاعی) و T کشنده (مربوط به دفاع اختصاصی) ترشح می‌شود.

۲۹ - گزینه ۲

مونوسیت‌ها پس از خروج خون به درشت‌خوارها و یا یاخته‌های دندریتی تبدیل می‌شوند. درشت‌خوارها و یاخته‌های دارینه‌ای می‌توانند در گره‌های لنفی بدن قرار داشته باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): یاخته‌های دندریتی (دارینه‌ای) علاوه بر بیگانه‌خواری، قسمت‌هایی از میکروب را در سطح خود قرار می‌دهند و سپس از طریق "رگ‌های لنفی" خود را به گره‌های لنفاوی نزدیک می‌رسانند تا این قسمت‌ها را به یاخته‌های ایمنی ارائه کنند. بنابراین درون رگ‌های بدن (از نوع لنفی) می‌توان یاخته‌های دارینه‌ای را یافت.

گزینهٔ (۳): یکی از وظایف درشت‌خوارها این است که در کبد و طحال، گویچه‌های قرمز مرده را پاک‌سازی می‌کنند.

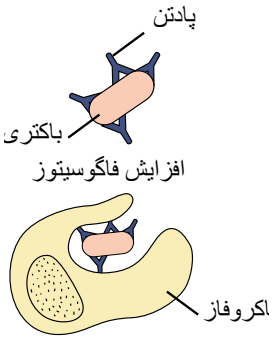
گزینهٔ (۴):اینترفرون نوع دو از یاخته‌های کشندهٔ طبیعی و لنفوسیت‌های T ترشح می‌شود و درشت‌خوارها را فعال می‌کند. گزینهٔ ۳ و ۴ "فقط" در مورد درشت‌خوارها صادق است.

۳۰ - گزینه ۴

در گره‌های لنفی، ماکروفاژ و لنف وجود دارند. به هنگام فاگوسیتوز توسط رشته‌های سیتوپلاسمی ماکروفاژها، پادتن‌ها به همراه میکروب‌ها بلعیده می‌شوند.

پس وقتی پادتن‌ها از لنف توسط ماکروفاژها خارج می‌شوند که توسط رشته‌های سیتوپلاسمی ماکروفاژها بلعیده شده باشند.

شکل در ارتباط با آندوسیتوز است، موارد ۱ و ۲ و ۳ مربوط به اگزوسیتوزاند، اما فرآیند بیگانه‌خواری که نوعی آندسیتوز است، می‌تواند با شکل ارائه شده مطابقت داشته باشد.



۳۱ - گزینه ۳ تراگذاری از ویژگی‌های همهٔ گویچه‌های سفید است.به غیر از مورد «الف» بقیه‌ی موارد می‌تواند، توسط گلبول‌های سفید خارج شده از خون تولید شوند.

بررسی موارد:

مورد الف) نادرست- پروترومبیناز از سلول‌های بافت‌های آسیب دیدهٔ جدار رگ یا از پلاکت‌ها آزاد می‌شود.

مورد ب) درست- پروتئین‌های اینترفرون II توسط لنفوسیت‌های T و یاخته‌های کشندهٔ طبیعی تولید می‌شوند.

مورد ج) درست- پرفورین توسط سلول‌های T کشنده و یاخته‌های کشندهٔ طبیعی تولید می‌شود.

مورد د) درست- در مسیر تنفس، این یاخته‌ها توانایی تولید ATP را دارند.

۳۲ - گزینه ۳ بازوفیل‌ها همانند سلول‌های آسیب دیده بافتی، هیستامین تولید می‌کنند که باعث گشادی رگ‌های خونی و در نتیجه باعث افزایش جریان خون می‌شود.

بررسی موارد در سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): بازوفیل‌ها و ماستوسیت‌ها در حساسیت مشارکت دارند.

گزینهٔ (۲): همه گلبول‌های سفید داخل خون می‌توانند با فرایند تراگذاری از خون خارج شوند.

گزینهٔ (۴): ماکروفاژها همیشه خارج از خون هستند و تراگذاری ندارند.

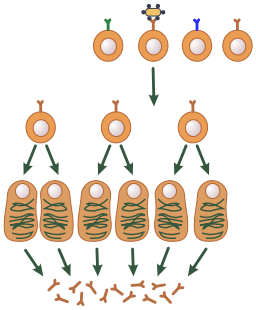
۳۳ - گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): لنفوسیت‌های نابالغ، هم‌چنین یاختهٔ کشنده طبیعی که نوعی لنفوسیت است، توانایی شناسایی آنتی‌ژن را ندارند.

گزینهٔ (۲): لنفوسیت‌های بالغ می‌توانند بدون نیاز به یاخته‌های دارینه‌ای و به طور مستقل به آنتی‌ژن متصل شوند. یاخته‌های دارینه‌ای، آنتی‌ژن را به عده‌ای از لنفوسیت‌های مستقر در گره‌های لنفاوی عرضه می‌کنند.

گزینهٔ (۳): پروتئین‌های مکمل در غشاء میکروب‌ها، منفذ ایجاد می‌کنند. اما پرفورین در غشاء یاخته‌های آلوده به ویروس و یاخته‌های سرطانی منفذ ایجاد می‌کند و با تزریق پرفورین و آنزیم، سبب راه اندازی مرگ برنامه‌ریزی شده در یاخته می‌شوند.

گزینهٔ (۴): با ورود میکروب‌ها به بدن، بعضی ترشحات آن‌ها از طریق خون به بخشی از زیرنهنج می‌رسد و دمای بدن را بالا می‌برد.



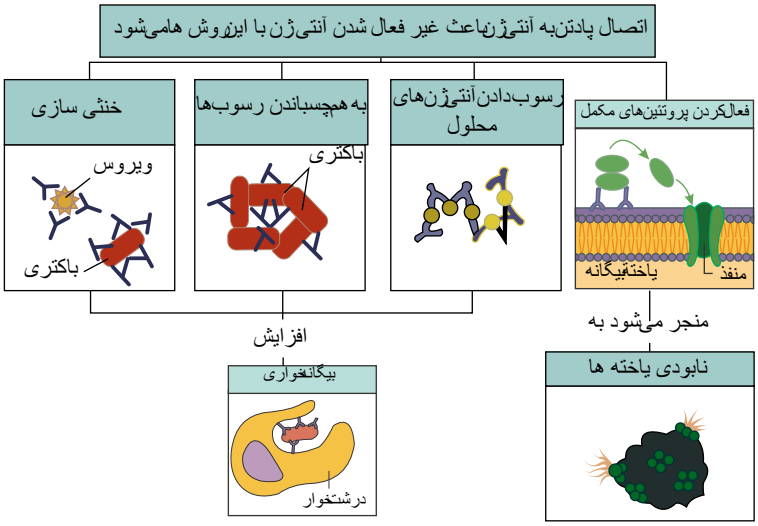
مربوط به گزینه (۲)

۳۴ - گزینه ۴ گزینهٔ (۱): یاخته‌های پادتن‌ساز، پادتن ترشح می‌کنند. همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، پادتن‌ها می‌توانند سبب فعال کردن پروتئین‌های مکمل شوند.

گزینهٔ (۲): یاخته‌های آلوده به ویروس، اینترفرون نوع I را ترشح می‌کنند. لنفوسیت T کمک کننده نوعی یاختهٔ ایمنی اختصاصی است که در صورت آلوده شدن توسط ویروس HIV می‌توانند اینترفرون نوع I ترشح کند.

گزینهٔ (۳): پرفورین ترشح کننده از لنفوسیت T کشنده بر یاختهٔ سرطانی موثر است.

گزینهٔ (۴): یاختهٔ کشنده طبیعی، با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذی در غشاء یاختهٔ آلوده به ویروس ایجاد می‌کند و در مبارزه با یاختهٔ سرطانی موثر است.



۳۵ - گزینه ۴ در التهاب از ماستوسیت‌های آسیب دیده، هیستامین رها می‌شود. این ماده با گشاد کردن رگ‌ها جریان خون را در محل آسیب دیده افزایش و فشار خون موضعی را کاهش می‌دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱): افزایش جریان خون در ناحیهٔ آسیب دیده موجب افزایش دما و قرمزی آن بخش می‌شود.

گزینهٔ ۲): پیک‌های شیمیایی ترشح‌شده از بیگانه‌خوارها و یاخته‌های دیوارهٔ مویرگ موجب فراخوانی گویچه‌های سفید خون می‌شود. این پیک شیمیایی بعد از هیستامین آزاد می‌شود.

گزینهٔ ۳): هیستامین موجب افزایش نفوذپذیری دیوارهٔ مویرگ و افزایش خروج مواد می‌گردد. در این حالت تورم و افزایش حجم مایع بین‌سلولی در محل آسیب دیده وجود دارد.

۳۶ - گزینه ۴ اتصال پادتن به آنتی‌ژن باعث غیرفعال شدن آنتی‌ژن با روش‌های خنثی‌سازی، به‌هم چسباندن میکروب‌ها، رسوب‌دادن آنتی‌ژن‌های محلول و فعال کردن پروتئین‌های مکمل می‌شود که در نهایت منجر به افزایش فعالیت بیگانه‌خواری توسط درشت‌خوارها می‌شود.

درشت‌خوارها در کبد، با تخریب هموگلوبین گویچه‌های قرمز در تولید بیلی‌روبین نقش دارند که از ترکیبات صفرا می‌باشد. صفرا توسط کبد تولیدشده و در کیسهٔ صفرا ذخیره می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: در پاسخ التهابی، یاخته‌های دیوارهٔ مویرگ‌ها و بیگانه‌خوارهای بافتی با تولید پیک‌های شیمیایی، گویچه‌های سفید خون را به موضع آسیب فرا می‌خوانند درحالی که درشت‌خوارها در خون دیده نمی‌شوند.

گزینهٔ «۲»: درشت‌خوارها را می‌توان در حبابک‌ها نیز مشاهده کرد. یاخته‌های نوع دوم در دیوارهٔ حبابک‌ها، ترشح عامل سطح فعال را برعهده دارند که این یاخته‌ها را می‌توان در مجاور درشت‌خوارها مشاهده کرد.

گزینهٔ «۳»: درشت خوارها از تغییر شکل مونوسیت‌ها به‌وجود می‌آیند که هستهٔ تکی خمیده یا لوبیایی و میان‌یاختهٔ بدون دانه دارند.

۳۷ - گزینه ۳ یاخته‌های کشندهٔ طبیعی و یاخته‌های T کشنده، یاخته‌های سرطانی را نابود می‌کنند. این یاخته‌ها با ترشح پرفورین، منافذی در غشای یاخته ایجاد می‌کنند و سپس با واردکردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامه‌ریزی شدهٔ یاخته می‌شوند که در مرگ برنامه‌ریزی شده، پروتئین‌های تخریب‌کنندهٔ یاخته فعال می‌شوند.

هر دو نوع لنفوسیت برای خروج از خون دیاپدز انجام می‌دهند که نوعی حرکت آمیبی‌شکل می‌باشد.

۳۸ - گزینه ۲ گزینه (۱): لنفوسیت های خاطره توانایی ترشح پادتن ندارند.

گزینه (۲): پادتن ها، با خنثی سازی ویروس ها، و باکتری ها، رسوب دادن آنتی ژن های محلول و به هم چسباندن میکروب ها باعث افزایش بیگانه خواری درشت خوارها می شوند.

گزینه (۳): هر پادتن به دو مولکول آنتی ژن " یکسان" (از نوع) می تواند متصل شود.

گزینه (۴):یاخته های پادتن ساز، قدرت تقسیم ندارند. یاخته های خاطره، در خاطره بخشی ایمنی نقش دارند.

۳۹ - گزینه ۱ ۱. در دومین خط دفاعی بدن، انواعی از یاخته های خونی شامل انواعی از گویچه های سفید نقش دارند. اما در نخستین خط دفاعی بدن، یاختهٔ خونی نقش ندارد.

۲. در دومین خط دفاعی، انواعی از آنزیم ها شرکت دارند. یکی از این آنزیم‌ها، آنزیم ترشح شده از یاختهٔ کشندهٔ طبیعی است که سبب مرگ برنامه ریزی شده می شود. در خط نخستین دفاع نیز، آنزیم لیزوزیم نقش دارد.

۳. میکروب ها از هر نوعی که باشند، هنگام ورود به بدن، با خط اول دفاع بدن روبه رو می شوند. اگر میکروبی بتواند از نخستین خط دفاعی عبور کند، با خط دوم و سوم مواجه می شود. بنابراین در نخستین خط، ساز وکارهایی برای بیرون راندن میکروب‌ها وجود دارد.

۴. مخاط میکروب‌ها را به دام می اندازد و از پیشروی آن‌ها جلوگیری می کند. مخاط، از اجزا نخستین خط دفاع است.

۴۰ - گزینه ۳ ژن سازندهٔ پرفورین در تمام یاخته‌های هسته‌دار بدن انسان یافت می‌شود. ولی فقط یاخته‌های T کشنده و یاخته‌های کشنده طبیعی، آن را بیان می‌کنند. از طرفی تمام گویچه‌های سفیدی که توانایی تراگذاری دارند، یاخته‌های هسته‌داری هستند که ژن سازندهٔ پرفورین را دارا می‌باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): همه گویچه‌های سفید به دلیل دیاپدز تغییر شکل دادند ولی فقط یاخته‌های پادتن‌ساز، پادتن ترشح می‌کنند.

گزینهٔ (۲): بازوفیل، نوتروفیل و ائوزینوفیل میان‌یاختهٔ دانه‌دار دارند ولی فقط بازوفیل در ایجاد عوارض آلرژی نقش دارد.

گزینهٔ (۴): ائوزینوفیل در نابودی انگل‌ها نقش دارد ولی دارای توانایی بیگانه‌خواری نیست.

۴۱ - گزینه ۲ گزینهٔ (۱): لنفوسیت‌های B در دفاع اختصاصی نقش دارند. در مبارزه با یاخته‌های سرطانی، لنفوسیت‌های T به ویژه T کشنده و یاخته‌های کشندهٔ طبیعی نقش اصلی را دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۲): لنفوسیت‌های B با تقسیم و تولید یاخته‌های پادتن‌ساز و در نتیجه تولید پادتن در مبارزه با ویروس‌ها نقش دارند.

گزینهٔ (۳): لنفوسیت‌های B با داشتن گیرنده‌های آنتی‌ژنی اختصاصی، در دفاع اختصاصی شرکت می‌کنند.

گزینهٔ (۴): پرفورین، توسط یاخته‌های T کشنده و یاخته‌های کشندهٔ طبیعی تولید می‌شود که در مبارزه با یاخته‌های آلوده به ویروس و یاخته‌های سرطانی نقش دارد.

۴۲ - گزینه ۴ اینترفرون نوع I از یاخته‌های آلوده به ویروس و اینترفرون نوع II از یاخته‌های T کشنده و کشندهٔ طبیعی ترشح می‌شود؛ این یاخته‌ها توانایی تراگذاری را دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) یاخته‌های دندریتی (دارینه‌ای) در بخش‌هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، مثل پوست و لولهٔ گوارش، به فراوانی یافت می‌شوند نه در خون

گزینهٔ ۲) یاخته‌های سرطانی توسط T کشنده و ماکروفاژها از بین می‌روند؛ پس خط دوم دستگاه ایمنی نیز در از بین بردن آنها نقش دارد.

گزینهٔ ۳) گروهی از گلبول‌های سفید مانند ائوزینوفیل‌ها، با ترشح محتویات دانه‌های خود را به روی انگل می‌ریزند و عوامل بیماری‌زایی مانند انگل‌ها را از بین می‌برند.

۴۳ - گزینه ۴ دقت کنید سرطان‌ها ممکن است باعث آسیب بافتی شوند، از طرفی پاسخ التهابی به دنبال آسیب بافتی بروز پیدا می‌کند و می‌تواند در مبارزه و محدودسازی آسیب ناشی از سرطان مؤثر باشد. از طرفی برخی گویچه‌های سفید؛ مانند یاخته‌های کشندهٔ طبیعی در مبارزه با یاخته‌های سرطانی نقش دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: دقت کنید برخی گویچه‌های سفید توانایی بیگانه‌خواری عامل بیماری‌زا را دارند و برای بلعیدن میکروب انرژی زیستی مصرف می‌کنند.

گزینهٔ «۲»: دقت کنید در گرم‌شدن موضعی در پاسخ التهابی، ترشحات میکروب نقشی ندارد؛ بلکه هیستامین ترشح‌شده با افزایش جریان خون موضعی محل التهاب، سبب افزایش دمای موضعی می‌شود.

گزینهٔ «۳»: دقت کنید در فعالیت بیگانه‌خوارها، هیستامین ترشح‌شده از بیگانه‌خواری به نام ماستوسیت سبب افزایش نفوذپذیری دیوارهٔ رگ می‌شود. همچنین در پاسخ التهابی نیز از ماستوسیت‌های آسیب‌دیده هیستامین ترشح می‌شود.

۴۴ - گزینه ۳ مونوسیت‌ها گروهی از گویچه‌های سفید بدون دانه هستند که از یاخته‌های بنیادی میلوئیدی منشأ می‌گیرند. این یاخته‌ها پس از خروج از خون، تغییر کرده و به درشت‌خوارها یا یاخته‌های دندریتی تبدیل می‌شوند. هر دو یاخته جزئی از دومین خط دفاعی هستند و عوامل بیگانه را براساس ویژگی‌های عمومی آن‌ها شناسایی می‌کنند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) در طی التهاب ماستوسیت‌های آسیب‌دیده، هیستامین رها می‌کنند؛ در حالی که ماکروفاژها با تولید پیک‌های شیمیایی، گویچه‌های سفید را به موضع آسیب فرا می‌خوانند.

گزینهٔ ۲) درشت‌خوارها، یاخته‌های مردهٔ بافت‌ها و بقایای آن‌ها را از بین می‌برند.

گزینهٔ ۴) منظور یاخته‌های دندریتی‌اند که قسمت‌هایی از میکروب‌ها را در سطح خود قرار داده و در گره‌های لنفاوی به یاخته‌های ایمنی ارائه می‌کنند.

۴۵ - گزینه ۴ منظور سؤال، لنفوسیت‌های دفاع اختصاصی است. دقت کنید که مثلا لنفوسیت‌های T کشنده، تقسیم، نمی‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) همهٔ گویچه‌های سفید توانایی عبور از رگ خونی را دارند.

گزینهٔ ۲) همهٔ لنفوسیت‌های دفاع اختصاصی تحت تاثیر لنفوسیت T کمک کننده هستند.

گزینهٔ ۳) تیروئید غدهٔ سپری شکل بدن انسان است. که یاخته‌های پوششی آن، هورمون‌های تیروئیدی ترشح می‌کنند. هورمون‌های تیروئیدی، بر روی همهٔ یاخته‌های بدن انسان گیرنده دارد و همه یاخته‌های بدن از جمله لنفوسیت‌ها یاختهٔ هدف این هورمون‌ها هستند و می‌تواند این هورمون‌ها روی آن‌ها موثر باشند.

۴۶ - گزینه ۲ در دومین خط دفاع غیراختصاصی (نه خطوط دفاع غیراختصاصی) انواعی از سلول‌های خونی شرکت دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): مغز استخوان منشأ گویچه‌های قرمز فاقد هسته می‌باشند.

گزینهٔ (۳): نوتروفیل‌ها طی پدیدهٔ تراگذاری با صرف انرژی از دیواره‌ی مویرگ‌ها عبور می‌کنند و به فضاهای بین سلولی وارد می‌شوند.

گزینهٔ (۴): محل بلوغ لنفوسیت‌های T، غده‌ی تیموس است که هورمون (تیموسین) به خون ترشح می‌کند.

۴۷ - گزینه ۲ یاخته‌هایی که در خون توانایی بیگانه‌خواری دارند شامل نوتروفیل‌ها (از دانه‌دارها) و مونوسیت‌ها (از بدون‌دانه‌ها) هستند که هیچ کدام (برخلاف لنفوسیت‌ها) ویژهٔ ایمنی اختصاصی نیستند پس توانایی شناسایی یک میکروب خاص از سایر میکروب‌ها را ندارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

رد گزینل ۱: مونوسیت‌های خون پس از تراگذاری، به صورت ماکروفاژ در می‌آیند پس ازنظر ساختار و اندازه تغییر می‌کنند.

رد گزینهٔ ۳: یاخته‌های لنفوسیت و هم‌چنین لنفوسیت خاطره، می‌توانند پس از برخورد به آنتی‌ژن، تقسیم شوند (که نیاز به عبور از مرحله وقفه دوم دارد) اما این یاخته‌ها در غشاء خودگیرنده آنتی ژنی دارند. توجه کنید که پلاسموسیت ها فاقد گیرنده آنتی‌ژنی در سطح خود هستند.

رد گزینهٔ ۴: بازوفیل‌های در وزیکول‌های خود دارای هیستامین (ماده گشاد کنندهٔ رگ‌ها) هستند که با اگزوسیتوز، هیستامین را ترشح می‌کنند.

۴۸ - گزینه ۱ در سطح هر لنفوسیت بالغ (T ,B)، پروتئین‌هایی به نام گیرنده‌های آنتی‌ژنی وجود دارد که به آنتی‌ژن‌هایی که از نظر شکل مکمل آن‌ها باشند، متصل می‌شوند. این گیرنده‌ها مانند پادتن‌ها، اختصاصی عمل می‌کنند. مشابه همین گیرنده‌ها بر روی یاخته‌های خاطره (B و T) نیز حضور دارند. در سطح بسیاری از گلبول‌های سفید، گیرنده‌های آنتی‌ژن وجود ندارد. در سطح یاخته های کشنده طبیعی و لنفوسیت‌های نابالغ و یاخته‌های پادتن‌ساز گیرنده آنتی‌ژنی وجود ندارد.

۴۹ - گزینه ۳ داشتن گیرنده‌های آنتی‌ژنی، ویژگی یاخته‌های دفاع اختصاصی است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): لنفوسیت T نابالغ از مغز استخوان وارد جریان خون می‌شود و از طریق خون به تیموس می‌رود.

گزینهٔ (۲): لنفوسیت T نابالغ از خون به تیموس منتقل می‌شود تا در آنجا بالغ شود.

گزینهٔ (۴): لنفوسیت T در مغز استخوان تولید می‌شود اما در تیموس بالغ می‌شود.

۵۰ - گزینه ۲ از نظر عملکرد، لنفوسیت‌ها هم در دفاع غیر اختصاصی و هم در دفاع اختصاصی اما نوتروفیل‌ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت دارند. از نظر ساختمان نیز نوتروفیل‌ها هسته چند قسمتی و سیتوپلاسم دانه‌دار دارند ولی لنفوسیت‌ها هستهٔ چندقسمتی ندارند و سیتوپلاسم آن‌ها بدون دانه است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): بازوفیل‌ها در خون حضور دارند و در حساسیت هیستامین تولید و ترشح می‌کنند.

گزینهٔ (۳): نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها فاگوسیت هستند و به دلیل ذره‌خواری لیزوزوم فراوان دارند.

گزینهٔ (۴): ماکروفاژها و نوتروفیل‌ها برای انجام بیگانه‌خواری حرکت آمیبی شکل از خود نشان می‌دهند. نوتروفیل‌ها از این حرکت برای دیاپدز نیز استفاده می‌کنند.

۵۱ - گزینه ۳ اریتروپویتین هورمونی است که از کبد و کلیه تولید شده و تولید گویچه‌های قرمز را افزایش می‌دهد. بنابراین سلول‌های سازندهٔ آن‌ها منشاء مغز استخوانی ندارند. پادتن‌ها نیز از یاخته‌های پادتن‌ساز ترشح می‌شوند و یاخته‌های پادتن‌ساز مستقیماً از مغز استخوان حاصل نمی‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): بازوفیل‌ها، هپارین و هیستامین ترشح می‌کنند.

گزینهٔ (۲): اینترفرون نوع I را سلول‌های آلوده به ویروس ترشح می‌کنند که در بیماری ایدز می‌تواند از نوع خاصی از لنفوسیت‌های T ترشح شود اینترفرون نوع II نیز از لنفوسیت‌های T و یاخته‌های کشندهٔ طبیعی ترشح می‌شود و پروترومبیناز، توسط پلاکت‌ها تولید می‌شود.

گزینهٔ (۴): در این گزینه، اسید کربنیک و هموگلوبین توسط گویچه‌های قرمز تولید می‌شود که از سلول‌های زایندهٔ مغز استخوان منشأ گرفته‌اند.

۵۲ - گزینه ۳ کوتین از ترکیبات لیپیدی است. لایه‌ای کوتینی به نام پوستک (کوتیکول)، سلول‌های روپوستی را در اندام‌های هوایی گیاه می‌پوشاند. این لایه از سلول‌های زیرین خود در برابر حملهٔ میکروب‌ها محافظت می‌کند. پس اسیدهای چرب نیز همانند پلی ساکارید سلولزی در گیاهان، نقش دفاعی دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): تولید پروتئین مکمل در سلول‌های سالم و تولید اینترفرون نوع I در سلول‌های آلوده به ویروس انجام می‌شود.

گزینهٔ (۲): تولید پرفورین در حالت عادی (فرد سالم) انجام نگرفته ولی تولید پروتئین مکمل در فرد سالم انجام می‌شود.

گزینهٔ (۴): یاختهٔ پادتن سازتقسیم نمی‌شود پس دوک تقسیم ندارد ولی لنفوسیت‌ها در حین برخورد با آنتی‌ژن اختصاصی خود تقسیم می‌شوند، پس دوک تقسیم می‌سازند.

۵۳ - گزینه ۱ فقط مورد ب نادرست است. هر جانور دارای دفاع اختصاصی، مهره‌دار است.

بررسی موارد:

مورد الف) درست- گردش خون بسته در همهٔ مهره‌داران وجود دارد.

مورد ب) نادرست- در مهره‌دارانی نظیر ماهیان غضروفی اسکلت استخوانی وجود ندارد.

مورد ج) درست- همهٔ مهره‌داران طناب پشتی عصبی دارند.

مورد د) درست- در همهٔ مهره‌داران اسکلت درونی وجود دارد.

۵۴ - گزینه ۲ لنفوسیت‌های B در مغز استخوان بالغ می‌شوند.

۱- همهٔ گویچه‌های سفید توانایی دیاپدز (تراگذری) دارند.

۲- پروتئین سوراخ‌کننده غشای یاختهٔ آلوده به ویروس پرفورین است که توسط یاختهٔ T کشنده و یاختهٔ کشندهٔ طبیعی تولید می‌شود.

۳- این یاخته‌ها، یاخته‌های پادتن‌سازرا تولید می‌کنند و پادتن تولید شده توسط آن‌ها در افزایش بیگانه‌خواری نقش دارد.

۴- پادتن‌های در خنثی سازی ویروس‌ها (نوعی میکروب) نقش دارند.

۵۵ - گزینه ۲ ۱. در فرد مبتلا به ایدز، ویروس HIV به لنفوسیت های T کمک کننده حمله می کند. فعالیت لنفوسیت های B و دیگر لنفوسیت های T به کمک این نوع لنفوسیت خاص صورت می گیرد ← ویروس با از بین بردن لنفوسیت‌ها کمک کننده، عملکرد لنفوسیت‌های B و T را مختل می‌کند.

۲. دردیابت نوع II، گیرنده های انسولین به انسولین پاسخ نمی دهند. بنابراین اشکال در تولید انسولین نیست. در دیابت نوع I دستگاه ایمنی، به سلول های جزایر لانگرهانس حمله کرده اند.

۳. در بیماری مالتیپل اسکلروزیس، دستگاه ایمنی به یاخته های میلین ساز اطراف نورون های مغز ونخاع حمله کرده است. در واقع این یاخته ها را به عنوان غیر خودی شناسایی کرده است. این اتفاق مربوط به خط سوم دفاع یا دفاع غیر اختصاصی است.

۴. در حساسیت، ماستوسیت ها که در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون ارتباط دارند، به فراوانی یافت می شوند، هیستامین ترشح می کنند. در این بیماری بازوفیل ها نیز ممکن است، هیستامین ترشح کنند.

۵۶ - گزینه ۴ ۱. بیگانه خواری توسط بیگانه خوارهایی که قبلاً در محل مستقر بوده‌اند، مانند ماکروفاژهای مستقر در بافت شروع می‌شود.

۲. قبل از تراگذری، هیستامین سبب گشادی رگ و در نتیجه خروج بیش تر خوناب می‌شود.

۳. قبل از تراگذری، بیگانه خوارهای بافتی و یاخته‌های مویرگی شروع به ترشح پیک شیمیایی می‌کنند.

۴. پس از تراگذری مونوسیت‌ها به ماکروفاژها تغییر می‌کنند.

۵۷ - گزینه ۲ ۱. پرفورین و پروتئین مکمل، ساختار حلقه‌ای تشکیل می دهند اما پرفورین مستقیم به درون یاختهٔ هدف می ریزد و وارد خون نمی‌شود.

۲. هورمون‌های مترشحه از تیروئید، شامل T۳ و T۴ و کلسی تونین است. هورمون های T۳ و T۴ بر روی تنظیم میزان گلوکز در دسترس همهٔ یاخته‌ها موثر است. هورمون کلسی تونین نیز با تنظیم میزان کلسیم خون بر روی فعالیت یاخته‌های ماهیچه‌ای موثر است.

۳.هموگلوبین درون گویچه‌های قرمز است و همانند میوگلوبین درون خوناب دیده نمی‌شود.

۴. گلیکوژن در یاخته‌های ماهیچه‌ای و کبدی ذخیره می شود نه همهٔ یاخته‌های بدن.

۵۸ - گزینه ۳ درشت‌خوارها و یاخته‌های دندریتی از تغییر مونوسیت‌ها ایجاد می‌شوند که پس از بیگانه‌خواری با کمک آنزیم‌های درون‌یاخته‌ای علیه گروهی از عوامل بیماری‌زا فعالیت می‌کنند؛ اما دقت کنید یاختهٔ کشندهٔ طبیعی به کمک آنزیم ترشحی باعث مرگ یاختهٔ آلوده به ویروس می‌شود، نه خود عوامل بیماری‌زا به‌طور مستقیم.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: ماستوسیت‌ها و بازوفیل‌ها هیستامین ترشح می‌کنند، اما بازوفیل‌ها بیگانه‌خواری ندارند. یاخته‌های دارینه‌ای بیگانه‌خوار هستند.

گزینهٔ «۲»: بازوفیل‌ها هستهٔ دو قسمتی روی هم افتاده دارند و همانند نوتروفیل‌ها توانایی تقسیم‌شدن ندارند.

گزینهٔ «۴»: اینترفرون نوع II از یاخته‌های کشنده و لنفوسیت T ترشح می‌شود. گیرندهٔ آنتی‌ژنی مربوط به لنفوسیت‌های B و T می‌باشد و یاختهٔ کشندهٔ طبیعی گیرندهٔ آنتی‌ژنی ندارد.

۵۹ - گزینه ۱ تنها مورد (ج) صحیح است.

در یک فرد مبتلا به سرطان ناشی از ابتلا به ویروس HIV، لنفوسیت‌های T کمک‌کننده، اینترفرون ۱ و یاخته‌های کشندهٔ طبیعی و لنفوسیت‌های T نیز اینترفرون نوع ۲ ترشح می‌کنند.

بررسی موارد:

مورد الف) یکی از انواع روش‌های دفاعی، اینترفرون‌ها هستند که جز دومین خط دفاعی محسوب می‌شوند. (نادرست)

مورد ب) اگرچه لنفوسیت‌ها از یاخته‌های بنیادی لنفوئیدی مغز استخوان منشأ می‌گیرند، اما همهٔ آن‌ها در مغز استخوان تولید نمی‌شوند. (نادرست)

مورد ج) اینترفرون نوع ۱ هم بر یاخته‌های سالم و هم آلوده اثر می‌کند و اینترفرون نوع ۲ نیز بر روی یاخته‌های درشت‌خوار که سالم هستند اثر کرده و آن‌ها را فعال می‌کنند. (درست)

مورد د) یاخته‌های کشندهٔ طبیعی دارای ریزکیسه‌های حاوی پرفورین و مولکول‌های آنزیمی هستند و لنفوسیت T کمک‌کنندهٔ فاقد ریزکیسه‌های حاوی پرفورین است. (نادرست)

۶۰ - گزینه ۴ پروتئین‌های مکمل و پرفورین، هر دو از طریق ایجاد منفذ، سلول را از بین می‌برند، اما اینترفرون این گونه نیست.

یاخته‌های سرطانی و سلول‌های آلوده به ویروس از طریق منافذ ایجاد شده توسط پرفورین‌های تولید شده از سلول‌های T کشنده و یاخته‌های کشندهٔ طبیعی از بین می‌روند (رد گزینه‌های ۱ و ۲).

در باکتری پروتئین مکمل در ایجاد منفذ در غشاء آن مؤثر هستند (رد گزینهٔ ۳).

۶۱ - گزینه ۲ فقط لنفوسیت‌های B و T که از انواع میان یاخته‌های فاقد دانه هستند دارای گیرنده‌های آنتی‌ژنی هستند. لنفوسیت‌های B و T و مونوسیت‌ها از یاخته‌های فاقد دانه هستند.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): لنفوسیت‌ها و مونوسیت‌ها، از انواع گویچه‌های سفید با میان‌یاخته‌های فاقد دانه هستند. بازوفیل‌ها، از انواع با میان‌یاختهٔ دانه‌دار هستند. همهٔ گویچه‌های سفید خون توانایی تراگذری دارند.

گزینهٔ (۳): نوتروفیل‌ها از میان‌یاختهٔ دانه‌دار هستند و نیزبیگانه‌خواری می‌کنند. اما ماکروفاژها از تغییر مونسیت‌ها به وجود آمده‌اند و میان‌یاختهٔ دانه‌دار ندارند.

گزینهٔ (۴): نوتروفیل‌ها و بازوفیل‌ها و ... از انواع میان‌یاخته‌های دانه‌دار نیز در دفاع شرکت دارند.

۶۲ - گزینه ۴ در نخستین خط دفاع غیر اختصاصی، پوست و لایه‌های مخاطی شرکت دارند و گویچه‌های سفید خون نقشی ندارند و در دومین خط دفاعی آن، گلبول‌های سفید (بدون لنفوسیت‌های B و T) به همراه سه عامل دیگر نقش دارند. در هیچ‌یک از خطوط دفاع گویچه‌های قرمز خون نقشی ندارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): لنفوسیت‌های T و یاخته‌های کشندهٔ طبیعی، پادتن ترشح نمی‌کنند و بر فعالیت فاگوسیت‌ها تاثیر مستقیم ندارند ولی با ترشح پرفورین و با ایجاد سوراخ در یاختهٔ آلوده به ویروس باعث افزایش فاگوسیتوز می‌شوند. این عمل می‌تواند در مغز استخوان یا تیموس هم انجام شود.

گزینهٔ (۲): آنزیم لیزوزیم در اشک، عرق و بزاق و در ترشحات مایع مخاطی لولهٔ گوارش، تنفس و مجاری ادراری - تناسلی وجود دارد.

گزینهٔ (۳): همهٔ گویچه‌های سفید خون عمل تراگذری (دیاپدز) انجام می‌دهند.

۶۳ - گزینه ۳ پروتئین پرفورین در لنفوسیت T کشنده تولید می‌شودو منافذی را در غشای سلول آلوده به ویروس ایجاد می‌کنند. ویروس غشا ندارد.

بررسی موارد در سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): هیستامین باعث افزایش خون در محل آسیب دیده می‌شود، در حساسیت از ماستوسیت‌ها ترشح شده و باعث ایجاد علائم آلرژی می‌شود.

گزینهٔ (۲): پادتن یکی از موادی است که باعث افزایش فاگوسیتوز ماکروفاژ می‌شود که در ایمنی اختصاصی نقش دارد.

گزینهٔ (۴): اینترفرون از سلول‌های آسیب دیده (آلوده به ویروس) ترشح شده و سبب مقاومت سایر یاخته‌ها در برابر ویروس می‌شود.

۶۴ - گزینه ۳ لنفوسیت‌های T در مغز استخوان ساخته شده و به صورت نابالغ وارد جریان خون می‌شوند تا به تیموس بروند. در تیموس این سلول‌ها طی بلوغ گیرنده‌های سطحی تولید می‌کنند و توانایی شناسایی به دست می‌آورند و دوباره وارد جریان خون می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها

۱- همهٔ لنفوسیت‌ها پس از بلوغ وارد جریان خون می‌شوند.

۲- T کشنده دارای گیرندهٔ آنتی‌ژنی است و می‌تواند سلول‌های سرطانی خاص را شناسایی کند.

۴- منظور لنفوسیت B است که پس از تقسیم و تولید در ترشح پادتن شرکت می‌کند.

۶۵ - گزینه ۳ موارد «الف»، «ب» و «د» صحیح‌اند.

بررسی موارد:

مورد الف) درست- بعضی از یاخته‌های پشتیبان در پیرامون آکسون‌ها و دندریت‌ها می‌پیچند و آن‌ها را عایق می‌کنند، پس حمله به غلاف میلین در بیماری MS، این یاخته‌ها را نیز دچار آسیب می کند.

مورد ب) درست- در حساسیت فعالیت ماستوسیت افزایش می‌یابد.

مورد ج) نادرست- ماستوسیت‌ها در بافت حضور دارند نه در خون!

مورد د) درست- ایمنی حاصل از سرم همواره موقتی است، زیرا از پادتن آماده استفاده می‌شود.

۶۶ - گزینه ۴ بی‌مهرگانی مانند زنبورها و مهره‌دارانی مانند مار و گربه از فرمون برای ارتباط استفاده می‌کنند.

۱. حشرات تنفس نایدیسی دارند و از پروتئین آهن دار برای انتقال گازهای تنفسی استفاده نمی‌کنند.

۲. بی‌مهرگان دفاع اختصاصی ندارند.

۳. زنبور دارای گیرنده‌هایی نوری برای دریافت اشعهٔ فوق بنفش خورشید است.

۴. اسکلت بیرونی و درونی در حرکت و حفاظت از اندام‌های بدن نقش دارد.

۶۷ - گزینه ۳ یاخته‌هایی که در دفاع اختصاصی شرکت می‌کنند لنفوسیت‌ها هستند که به گویچه‌های سفید خون تعلق دارند. خون جزئی از بافت‌های پیوندی است.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): HIV(ویروس نقص ایمنی انسان) باعث ایدز می‌شود، اما افراد مبتلا به ایدز ممکن است حتی در اثر ابتلا با کم‌خطرترین بیماری‌های واگیر نیز فوت کنند.

گزینهٔ (۲): همهٔ یاخته‌های بدن دارای ژن پرفورین هستند ولی فقط انواعی از یاخته‌های لنفوسیت آن را بیان می‌کنند.

گزینهٔ (۴): منشأ درشت‌خوارها و یاخته‌های دارینه‌ای در خارج از خون مونوسیت است که گویچهٔ سفید بدون‌دانه محسوب می‌شوند.

۶۸ - گزینه ۳ موارد «الف»، «ب» و «د» صورت سؤال را به درستی تکمیل نمی‌کنند.

بررسی موارد درست:

ج) همهٔ لنفوسیت‌ها برای اعمالی که انجام می‌دهند، نیاز به انرژی دارند. گرچه در کتاب درسی به صراحت بیان نشده است، ولی می‌توان گفت که همهٔ لنفوسیت‌ها، میتوکندری داشته، در نتیجه تنفس هوازی دارند و در جریان تنفس هوازی، CO_2 تولید می‌کنند.

بررسی موارد نادرست:

الف) همهٔ لنفوسیت‌ها مانند سایر یاخته‌های موجود در خون، از یاخته‌هایی به نام یاخته‌های بنیادی در مغز استخوان منشأ می‌گیرند (لنفوسیت‌های نابالغ)، عده‌ای از این لنفوسیت‌های نابالغ، در مغز استخوان تکامل پیدا می‌کنند و سلول‌های تخصص‌یافته‌ای به نام لنفوسیت‌های B را به وجود می‌آورند. سایر لنفوسیت‌های نابالغ مغز استخوان از طریق خون به تیموس (غده‌ای در پشت استخوان جناغ، در جلوی نای) منتقل شده و در این اندام، بالغ می‌شوند و یاخته‌های تخصص‌یافته‌ای به نام لنفوسیت‌های T را به وجود می‌آورند.

ب) تعدادی از لنفوسیت‌های بالغ، بین خون و لنف در گردش‌اند و عده‌ای دیگر به گره‌های لنفی، طحال، لوزه‌ها و آپاندیس منتقل و در این اندام‌ها مستقر می‌شوند.

د) نمی‌توان گفت همه لنفوسیت‌ها از جمله همه لنفوسیت‌های بالغ، فقط در خون تقسیم شده و یاختهٔ خاطره می‌سازند، زیرا لنفوسیت‌های بالغی که به اندام‌های ذکر شده در توضیح مورد «ب» منتقل می‌شوند، درون این اندام‌ها تقسیم شده و یاخته‌های خاطره می‌سازند.

۶۹ - گزینه ۴ همهٔ موارد نادرست هستند.

الف) یاخته‌های پادتن‌ساز گیرنده آنتی‌ژنی ندارند اما دارای گیرنده‌های دیگری مثل گیرنده هورمونی و... هستند.

ب) پادتن‌های موجود در لنف می‌توانند توسط یاخته‌های پادتن‌ساز موجود در گره لنفی نیز تولید شوند.

ج) اینترفرون نوع II از یاخته‌های کشندهٔ طبیعی و لنفوسیت‌های T ترشح می شوند. یاخته‌های کشنده طبیعی از یاخته‌های خط دوم دفاع هستند.

د) پادتن‌ها برخلاف پروتئین مکمل هنگام ورود به خون فعال هستند.

۷۰ - گزینه ۴ لنفوسیت هایی که در خون مشاهده می شوند، عبارتند از : یاخته های کشنده ی طبیعی، لنفوسیت های B و T بالغ، لنفوسیت های B و T خاطره و گروهی از لنفوسیت های نابالغ.

گزینه (۱): برای لنفوسیت نابالغ صحیح نیست.

گزینه (۲): برای لنفوسیت های خاطره صحیح نیست.

گزینه (۳): برای لنفوسیت های نابالغ و یاخته های کشنده طبیعی صحیح نیست.

گزینه (۴): همه ی انواع لنفوسیت توانایی دیاپدز دارند، در نتیجه برای عبور از دیوارهٔ مویرگ تغییر شکل می دهند. همهٔ این یاخته ها، یک هسته درشت و میان یاخته کمی دارند.